

Peptídeos Terapêuticos: O Blueprint Clínico

Guia prático de prescrição, protocolos
avançados e logística operacional

Eles não vieram para substituir os recursos ergogênicos, mas para diminuir o seu uso, mantendo o mesmo resultado, com mais longevidade e segurança.

! Alertas Críticos de Segurança



1. COLAPSO ENERGÉTICO

NUNCA combinar SLU-PP-332 com BAM15.

Gera risco imediato de hipertermia letal, sobrecarga cardíaca severa e colapso energético celular.



2. REDUNDÂNCIA DE RECEPTORES

NUNCA empilhar GH + CJC-1295 + Tesamorelina.

Estes compostos utilizam vias de sinalização idênticas e redundantes. Satura receptores sem nenhum benefício clínico.



3. MICRODOSE INÚTIL

Retatrutida < 1 mg/semana = Placebo Matemático.

A taxa de eliminação excede a entrada no organismo; o acúmulo final é nulo.

Práticas de 'microdose' são puro desperdício financeiro.



4. DESTRUIÇÃO FÍSICA

NUNCA congelar peptídeo reconstituído líquido

Cristais de gelo rompem mecanicamente as ligações da estrutura 3D.

Armazenar estritamente entre 2-8 °C após adição da água.



5. CONTRAINDICAÇÃO ABSOLUTA

Câncer Ativo, Histórico de Tumor ou Gravidez

O uso de peptídeos de crescimento e reparação celular (BPC-157, TB-500, GHK-Cu, GHRP, GHRH, IGF-1) é estritamente proibido.



6. CRONOBIOLOGIA

O Ritmo Circadiano Dita a Resposta

Secretagogos (GH, CJC, Ipa) exigem ambiente noturno ou de jejum (insulina baixa).

Kisspeptin-10 exige administração matinal para mimetizar pulso natural.



7. REGRA TÉRMICA DE RECONSTITUIÇÃO

A Regra dos 15-30 Minutos

Ao remover o pó liofilizado do freezer, é obrigatório aguardar 15-30 minutos antes de expor o interior do frasco ao ar. Evita condensação fatal que destrói o peptídeo.

O Raciocínio Clínico: 4 Pilares x 4 Fases

4 Fases (Tempo/Sequência)

4 Pilares (Alvo Biológico)

	Fase 1: Ativação (8-12 sem) → Foco em reativar pulsos hormonais endógenos.	Fase 2: Reparação (6-8 sem) → Curar tecidos danificados e reduzir inflamação aguda.	Fase 3: Modulação (4-6 sem) → Otimizar sinalização de insulina, glicose e bioenergética.	Fase 4: Consolidação (4-8 sem) → Restaurar neurocognição e manter resultados a longo prazo.
1. Neuroendócrino	Sermorelina Tesamorelina Klsspeptin-10 hCG	Sermorelina Tesamorelina	Kisspeptin-10	hCG
2. Regeneração Tecidual	BPC-157 TB-500	BPC-157 TB-500 KPV GHK-Cu	BPC-157 TB-500	KPV GHK-Cu
3. Modulação Metabólica	MOTS-c	SS-31	MOTS-c SS-31 SLU-PP-332 GLP-1	GLP-1
4. Neurocognição / Autonômico	Semax Selank	NAD+	Regepepty	Semax Selank NAD+ Regepepty

“A verdadeira terapia peptídica não busca substituir, mas ensinar o corpo a funcionar melhor usando o mínimo estímulo eficaz.”

Fichas Clínicas I: Incretínicos e Emagrecimento

Liraglutida (Gen 1) Func: Análogo GLP-1 (meia-vida ~13h). Dose: 1,8 a 3 mg/d. Freq: Diária. Horário: Fixo. Via: SC. Ciclo: Contínuo. Colaterais: Gastrointestinais.	Semaglutida (Gen 2) Func: GLP-1 longo prazo (meia-vida 165h). Dose: Titulação 0,25 → 1 → 2,4 mg. Freq: 1x/semana. Via: SC / VO. Ciclo: ≥12 sem. Colaterais: Náusea, GI.	Tirzepatida (Gen 3) Func: Duplo agonista (GLP-1 + GIP). Preserva massa magra. Dose: 5 a 15 mg. Freq: 1x/semana. Horário: ND. Via: SC. Ciclo: ≥12 sem. Colaterais: GI.	Retatrutida (Gen 4) Func: Tri-agonista (GLP-1 + GIP + Glucagon). Dose: Titulação 2 → 4 → 6-8 → 12 mg (4 sem cada). Freq: 1x/semana NUNCA diária. Horário: ND. Via: SC. Ciclo: 48 sem. Colaterais: ND. Alerta: Virada Glucagon ocorre em 4mg. <1mg é placebo matemático.
Bioglutide NA-931 (Gen 5 - Fase Pesquisa) Func: Quádruplo agonista (+ IGF-1R). Dose: ND. Freq: Diária. Horário: ND. Via: Cápsula Oral (VO). Ciclo: ND. Colaterais: Náusea substancialmente menor.	AOD-9604 Func: Lipólise seletiva e estável. Dose: 300 mcg. Freq: 1x/dia. Horário: ND. Via: SC. Ciclo: 8-12 sem. Colaterais: Sonolência leve, ardência local, sede.		HGH Frag 176-191 Func: Lipólise aguda, via ativação HSL. Dose: 250 mcg. Freq: Múltiplas x/dia. Horário: Agudo. Via: SC. Ciclo: Curto. Colaterais: Sonolência pós-dose por queda glicêmica.

Fichas Clínicas II: Anabólicos e Antissarcopenia

IGF-1 LR3

Func: Sinalização anabólica sistêmica (meia-vida longa).

Dose: 20-50 mcg.

Freq: 1x/dia.

Horário: Pós-treino.

Via: SC.

Ciclo: 4-6 sem.

Colaterais: Necessário monitorar glicemia e HOMA-IR.

IGF-1 DES

Func: Sinalização anabólica truncada de ação estritamente local.

Dose: 20-50 mcg.

Freq: Dias de treino.

Horário: Pós-treino imediato.

Via: SC local.

Ciclo: Ciclos curtos.

Colaterais: Risco de hipoglicemia leve local.

Follistatina-344

Func: Inibidor de miostatina (hipertrofia extrema).

Dose: 100-300 mcg.

Freq: 1x/dia.

Horário: ND.

Via: SC.

Ciclo: Curtos e intermitentes obrigató.

Colaterais: Risco cardíaco/tendíneo estrutural não totalmente mapeado.

Increlex (IGF-1 rh Aprovado FDA)

Func: Efetor anabólico clínico aprovado para deficiências graves.

Dose: 40-120 mcg/kg.

Freq/Via: Uso restrito SC.

Colaterais: Alta vigilância glicêmica.

GH / Somatropina (Exógeno)

Func: Reposição hormonal substitutiva direta.

Dose: 0,3-0,5 UI (micro-eixo idosos) a 1-4 UI (off-label).

Freq: 1x/dia.

Horário: Noite, em jejum obrigatório.

Via: SC.

Ciclo: Contínuo.

Colaterais: Suprime o eixo hipofisário natural, piora crônica da resistência insulínica.

Insulina (Off-label Risco Extremo)

Func: Bloqueio catabólico sistêmico e síntese proteica.

Colaterais: Altíssimo risco agudo. Uso restrito a ambiente médico controlado.

Pérola Clínica: O Efeito Glass Cannon

O músculo hipertrofia rápido sob estímulo anabólico, mas o tendão adapta-se muito devagar (substituição de colágeno I para III, mais fraco). A prevenção exige progressão lenta de carga combinada com suplementação de Vitamina C e peptídeos de suporte colagênico.

Fichas Clínicas III: O Eixo GH e HPG (Performance e Fertilidade)

Painel A: Eixo GH (Estimulantes Hipofisários)

GHRH (Sinalizadores Pulsáteis)

Sermorelina	Mod-GRF (1-29)	CJC-1295 sem DAC	Tesamorelina
Func: GRF 1-29 básico Dose: 100-300 mcg/d Freq: 1x/d (Noite jejum) Ciclo: 8-12 sem.	Func: Estável resistente DPP-IV Dose: 100-300 mcg/d Freq: 1-2x/d Ciclo: 8-12 sem.	Func: Longa duração Dose: 200-300 mcg/d (50% manhã jejum, 50% noite pré-sono) Ciclo: 3 meses ON / 1 OFF.	Func: Foco em gordura visceral Dose: 2 mg/d Freq: Noite jejum ou manhã 2h antes café Ciclo: ≥26 semanas.

GHRP (Amplificadores Hipotalâmicos)

Ipamorelin	GHRP-2 e GHRP-6	Hexarelin	MK-677
Func: Limpo, sem prolactina Dose: 100-300 mcg Freq: 1-2x/d Ciclo: 8-12 sem.	Func: Potência alta Dose: 100-300 mcg Efeito Adverso: GHRP-6 gera fome extrema.	Func: Alta potência aguda Ciclo: Obrigatório rápido 4-8-8 sem ON / 4 OFF (dessensibiliza rápido).	Func: Agonista grelina V0 Dose: 10-25 mg/d oral Colateral: ↑ apetite crônico, degrada sensibilidade à insulina.

Painel B: Eixo HPG (Recuperação Gonadal e Fertilidade)

Kisspeptin-10	hCG (Gonadotrofina Coriônica Humana)
Func: Reativa pulso GnRH central endógeno. Dose: 200 mcg/d. Horário: Manhã (imperativo para mimetizar ritmo circadiano). Via: SC. Ciclo: 10-12 sem.	Func: Mimetiza LH diretamente nas células de Leydig. Dose: 500 UI 2 a 3x/semana ou 250-1000 UI para HHT. Via: SC/IM. Ciclo: 10-12 sem.
rFSH / rLH Recombinante	Clomifeno (SERM)
Func: rFSH induz espermatogênese; rLH induz síntese direta de testosterona. Dose: 75-150 UI 3x/semana. Via: SC.	Func: Restabelece Eixo LH/Testo; base da TPC convencional. Dose: 50 mg/d. Via: Oral. Ciclo: 10-12 sem.

Fichas Clínicas IV: Regeneração, Estética e Neurocognição

Zone 1: Base Regenerativa (A Dupla Clássica)

BPC-157

Func: Angiogênese (VEGF) e reparo gástrico/tendíneo.

Dose: 250-500 mcg.

Freq: 1-2x/dia.

Via: SC ou VO.

Ciclo: 6-8 sem.

Cautela: Dados limitados com anticoagulantes.

TB-500

Func: Migração celular e regulação de actina-G.

Dose: 2-5 mg/semana.

Freq: 1x/semana.

Via: SC.

Ciclo: 6-8 sem.

Zone 2: Dermatologia Avançada e Imunidade Local

KPV

Func: Inibe NF-κB, integridade intestinal.

Dose: 200-500 mcg/dia.

Via: VO/SC.

LL-37

Func: Desorganiza biofilmes bacterianos.

Dose: 50-200 mcg/dia.

Via: TO/VO/SC.

Alerta: Cautela em doenças autoimunes.

GHK-Cu

Func: Ativa células-tronco e modula >4000 genes de colágeno.

Dose: 1-5 mg (Injetável SC) OU 0,5-2% (Sérum Tópico 1-2x/d).

Colateral: Queima local intensa por 15-20 min na injeção.

Decapeptide-12

Func: Clareamento de melasma sem rebote.

Dose: 0,1-0,5% TO diário.

Regepepty

Func: Complexo bioidêntico ativador AMPK.

Dose: 100-500 mg/dia VO.

Zone 3: Neurocognição e Modulação de Libido

Semax

Func: Neurogênese, foco agudo e BDNF.

Dose: 300-600 mcg/dia (dividido em 2x).

Via: Intranasal (IN).

Ciclo: 6-12 sem.

Selank

Func: Ansiolítico não sedativo, via modulação GABA.

Dose: 300-600 mcg/dia IN, 2x/dia.

Ciclo: 6-12 sem.

PT-141

Func: Estimulação central de libido (dopamina/oxitocina).

Dose: 1,75 mg SC sob demanda (pré-ato).

Colateral: Náusea e rubor facial temporário.

Oxitocina

Func: Vínculo social.

Dose: 20-40 UI IN sob demanda.

! Melanotan II:

Func: Pigmentação e libido severa.

Dose: 0,25-1 mg/d. **NÃO APROVADO.** Risco documentado de indução de melanoma cutâneo.

O Arsenal Bioenergético e Modulação Mitochondrial

5-Amino-1MQ (O Preservador de Estoque)

Func: Molécula que inibe a enzima NNMT no citoplasma, impedindo o corpo de desperdiçar e excretar o NAD⁺ circulante.
Dose: 25-50 mg/dia.
Via: Oral (VO).
Estratégia: Prescrito invariavelmente em combinação sinérgica obrigatória com as dosagens de NAD⁺.

NAD⁺ (A Moeda Energética Celular)

Func: Coenzima crítica para atividade de SIRT1 e síntese de ATP (níveis endógenos despencam em até 50% após os 40 anos de idade).
Dose / Via: 500 mg/dia via VO ou IV (Kaminski) OU 100 mg 3x/semana via injeção SC (YouTuber).
Duração do Ciclo: 6-12 semanas ON seguidas de 4-8 semanas OFF obrigatórias (evita a supressão do loop de salvamento da enzima NAMPT).

SLU-PP-332 (O Mimético de Exercício)

Func: Agonista de receptores ERRα/γ. Ativa diretamente a transcrição gênica para oxidação massiva de ácidos graxos, mimetizando endurance físico celular.
Dose: 5-15 mg/dia.
Via: Oral (VO) ou Injeção Subcutânea (SC).
Ciclo: 4-16 semanas.

⚠ BAM15 (O Desacoplador Mitochondrial Extremo)

Func: Força a oxidação irrestrita de substratos destruindo o gradiente de prótons mitochondrial.
ALERTA VITAL: Possui contraindicação cruzada letal confirmada contra o uso conjunto com SLU-PP-332. Não prescrever sob risco de falência térmica.

Deep Dive: O Protocolo Mitochondrial Concorrente (Atualização Nov/2026)

Contexto

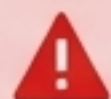
Basad no Slide C, o diagrama e a o o texto relação do mecanismos e dargetos de contenditotações mitochondrial connociito preserva, aerm ooitam las informações de colositado.

Protocolo Padrão (Injetar Simultaneamente):

- **SS-31:** Dose 2 mg/dia SC, Frequência Diária (1x/d).
- **MOTS-c:** Dose 10 mg/semana SC, Frequência Dividido em 3 aplicações semanais (Segunda, Quarta e Sexta - Reynolds 2021).

Combinações e Ciclo:

- Adicionar **NAD+** 100mg 3x/semana.
- **Ciclo:** Ciclo padrão de 8-12 semanas ON, seguido de 4-8 semanas OFF.



***Nota de Exceção:** Prescrever o formato sequencial (iniciando SS-31 por 4 semanas antes) EXCLUSIVAMENTE para pacientes com dano genético/disfunção mitochondrial primária severa.

Mestria Clínica: 10 Protocolos Avançados Kaminski (Parte 1)

1. Emagrecimento Máximo

Duração: 12-48 semanas

Base Operacional: Semaglutida (1 a 2,4 mg/semana) OU Tirzepatida (5 a 15 mg/semana).

Sinergia Termogênica: Adicionar AOD-9604 (300 mcg/dia) + pulso de HGH Frag (250 mcg agudo) + MOTS-c + SLU-PP-332 + NAD+.

2. Hipertrofia Não-Androgênica

Duração: 8-12 semanas

Stack: GHRH (Mod-GRF ou CJC sem DAC) + GHRP (Ipamorelin) + IGF-1 LR3 em nível sistêmico (20-50 mcg) + IGF-1 DES de aplicação local perilesional + pulsos curtos de Follistatina-344.

3. Endurance e Performance Celular

Duração: 8-12 semanas

Stack: SLU-PP-332 (5 a 10 mg/dia) + Protocolo Mitocondrial Concorrente (SS-31 a 2 mg/dia + MOTS-c a 10 mg/semana em 3x).

Alerta Metabólico: Extrema cautela no uso de GH exógeno durante este protocolo para não degradar a sensibilidade insulínica requerida pelo endurance.

4. Reparo e Lesão Musculoesquelética

Duração: 6-8 semanas

Base Regenerativa: BPC-157 (250-500 mcg 2x/dia) integrado com TB-500 (2 a 5 mg/semana).

Módulos de Expansão: KPV (para agressão inflamatória), IGF-1 DES (para focos de lesão celular rebelde) e LL-37 (em casos de contaminação).

5. Longevidade Mitocondrial Base

Duração: 8-12 semanas ON

Stack: Novo Protocolo Concorrente (SS-31 2 mg/dia + MOTS-c 10 mg/semana) acompanhado de NAD+ Endovenoso ou injeção SC. Para idosos, integrar micro-eixo endógeno de GH (0,3 a 0,5 UI/dia) ou Tesamorelina isolada.

Mestria Clínica: 10 Protocolos Avançados

6. Cognição e Neurofoco Extremo

Duração: 6-12 semanas

Stack: Pulso Intranasal de Semax (300 a 600 mcg/dia) combinado com Selank Intranasal (300 a 600 mcg/dia) e NAD+ IV.

Em quadros clínicos atípicos de fadiga mental profunda, **obriga-se a adição imediata de SS-31 sistêmico.** ⚠

7. Otimização de Libido e Saúde Sexual

Duração: Dose Aguda (Sob demanda)

Stack: Injeção de PT-141 (1,75 mg SC) sob demanda imediata + Melanotan II (0,25 a 0,5 mg **com reconhecimento de risco dermatológico**) + Selank diário (300 mcg) para anulação de ansiedade de performance límbica.

8. Fertilidade e Recuperação Eixo HHT

Duração: 10-12 semanas

Stack: Kisspeptin-10 matinal (200 mcg/dia) + hCG substitutivo (500 UI aplicadas 2 a 3x semana) + rFSH exógeno (75 a 150 UI aplicados 3x na semana).

Regra explícita: **Evitar completamente o uso de Triptorelina pelo risco de supressão crônica.** ⚠

9. Estética Tecidual e Dermatologia

Duração: 8-24 semanas

Stack: GHK-Cu via Tópica ou SC (1 a 5 mg) combinado com Decapeptide-12 de uso Tópico (concentração 0,1% a 0,5%).

Integrar módulos sistêmicos de BPC-157 oral ou KPV oral para supressão da inflamação de base.

10. Intervenção Anti-Catabólica e Fragilidade

Duração: Protocolo Contínuo / Crônico

Stack: IGF-1 LR3 ou Increlex (fornece sinalização anabólica direta) + Tesamorelina (1 a 2 mg/dia, escolhido estrategicamente por garantir segurança plena da glicemia) + suporte mitocondrial de **MOTS-c + SS-31.**

A Arte do Swap e Resolução de Divergências Operacionais

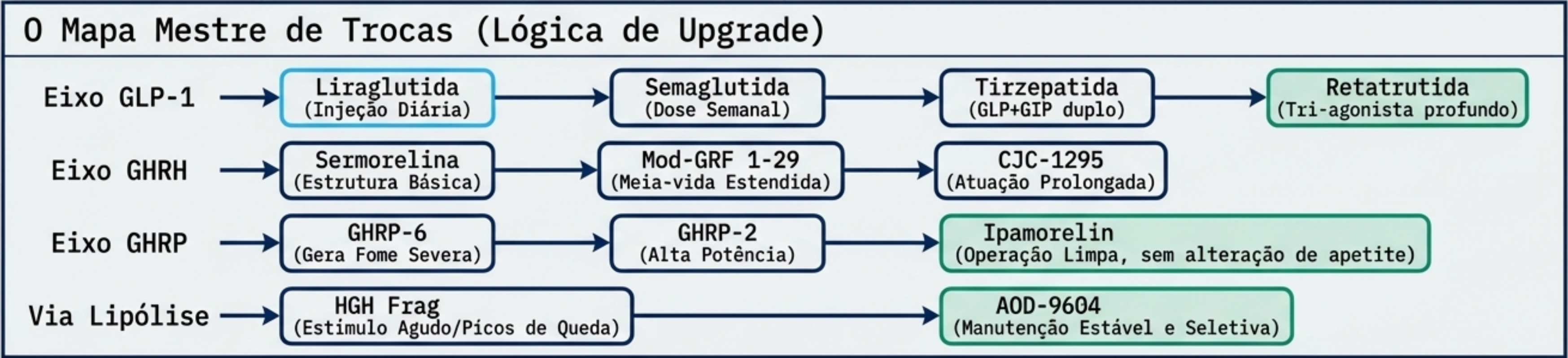


Tabela de Resolução de Divergências: Kaminski 🏆 vs. YouTuber 🌐			
Dimension	Position K	Position YT	Veredito/Decisão
CJC-1295	Dose total noturna	Divide 200-300mcg (50% manhã jejum, 50% noite)	Usar divisão YT. Mimetiza superiormente o pulso natural endocrinológico.
Tesamorelina (Timing)	Aplicação à noite	Aplicação de manhã (2h pré-café)	Plano A = Noite. Em caso de insônia reativa, adotar Plano B matinal do YT.
Tesamorelina (Duração do Ciclo)	Ciclo de 8-12 semanas	Ciclo exige ≥26 semanas	Depende do Alvo. 8-12 sem atende recomposição genérica. Para queima isolada de Gordura Visceral, 26 semanas é mandatório (>50% da quebra ocorre após semana 12).
Administração de NAD+	Dose de 500mg via VO ou IV	Dose de 100mg Injetável 3x/semana	Matematicamente equivalentes na entrega devido à biodisponibilidade oral de apenas 5-10%. Escolher pautado na preferência de injeção vs cápsula.

Logística Operacional: Armazenamento e "Os Dois Relógios"

A Regra Obrigatória dos 15-30 Minutos (Evitando Dano Térmico)



O Mito dos 28 Dias: Compreendendo "Os Dois Relógios"



Relógio 1: Estabilidade Microbiana (Padrão USP 797)

O álcool benzílico a 0,9% apenas INIBE o crescimento, não esteriliza a solução infinitamente.

O limite fixo e irrevogável de segurança contra contaminação por uso de agulha em frasco multidoso é de cravados 28 dias.



Relógio 2: Estabilidade Química da Molécula

O ritmo químico de quebra varia por peptídeo (e degrada 4x mais rápido a cada acréscimo de $+10^{\circ}\text{C}$ fora da geladeira):

- Moléculas Longas (ex. Semaglutida): Estabilidade química de 56 dias. O limite microbiano vence primeiro. Descartar no dia 28 por segurança.
- Moléculas Frágeis (ex. IGF-1 LR3): Estabilidade química de poucos dias. O limite químico vence rápido. A regra de 28 dias aqui é um mito perigoso; o composto vira inerte muito antes.

Monitoramento Clínico e Adjuvantes de Proteção

Painel Laboratorial Exigido (Frequência: a cada 8 a 12 semanas)

Eixo GH/IGF-1 ↗

Coletar IGF-1 sérico, GH basal, curva de Glicemia, Insulina plasmática, cálculo de HOMA-IR, HbA1c.

Eixo Gonadal ↗

Coletar Testosterona Total e Livre, frações LH e FSH, Estradiol (E2), Inibina B.

Marcadores Renais e Inflamação ↗

PCR-us para agressão oculta, IL-6.
Utilizar obrigatoriamente **Cistatina C** (a Creatinina falha miseravelmente em hipertrofia de alta massa magra gerando falsos positivos).

Marcadores Mitocondriais e Hepáticos ↗

Homocisteína sistêmica, Lactato e enzima GGT.
⚠ Atenção clínica: a colestase tóxica pode ocorrer em completo silêncio sem apresentar qualquer elevação nas transaminases AST e ALT.

Adjuvantes Sistêmicos (O Escudo Off-Target)

Blindagem Hepática 🛡

Combinar NAC (regeneração de glutathiona) + Silimarina de alta pureza + TUDCA (restauração de fluxo biliar). **Alcool é proibição absoluta. 🚫**

Blindagem Cardiovascular ❤

Monitorar hematócrito. Se ultrapassar o teto de 52% (homens), proceder para **flebotomia terapêutica** de extração sanguínea. Administrar Ômega-3 (EPA/DHA pesado) associado a fitosteróis.

Controle de Aromatização ⚖

O alvo médico estrito de E2 é 20-40 pg/mL. O erro fatal de **'Zerar' o E2 ⚠** causará dores articulares severas e apoptose de libido. A regra de ouro médico: Trate os sintomas do paciente vivo, não ataque cegamente os números do papel.

Aviso Feminino Específico ⚠

Irreversibilidade total. O surgimento mínimo de sinais de virilização (engrossamento vocal, queda de cabelo frontal alopecia) exige **STOP absoluto e imediato de todo eixo androgênico.**

Resumo Prático, Status Regulatório e Referências Analíticas

Cheat Sheet: Rotas Clínicas Diretas (‘Por Onde Começar’)

Alvo	Ferramenta	Duração
Sono e Recomposição Anti-aging	CJC-1295 + Ipamorelin (200-300 mcg/d divididos)	3 meses.
Emagrecimento Sustentável Médio/Alto	Semaglutida ou Tirzepatida	≥ 12 semanas.
Eliminação de Gordura Visceral Resistente	Tesamorelina (2 mg/d) OU AOD-9604 + MOTS-c	8 a 26 semanas.
Reparo de Dano Tecidual Agudo	BPC-157 infiltrado + TB-500	6 a 8 semanas.
Otimização de Longevidade Mitochondrial	SS-31 (2 mg/d sweet spot) + MOTS-c concorrente (10 mg/semana) + NAD+	8-12 semanas.

Mapa de Status Regulatório Farmacêutico

Zona Verde (Aprovados FDA/Anvisa):
Insulina, Semaglutida, Tirzepatida, GH Endócrino, Increlex, Liraglutida, PT-141.

Zona Amarela (Operações Off-Label / Áreas Cinzentas de Pesquisa): BPC-157 regenerativo, GHK-Cu tópico/SC, CJC, Ipamorelin, arsenal mitocondrial MOTS-c e SS-31 experimental, TB-500, fragmentos KPV.

Zona Vermelha (Risco Oncológico Absoluto): Melanotan II (Proibição universal e interdição clínica por ativação de melanoma).